

일차방정식 모의고사 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 기본·보통 난이도로 14 문항 · 단원 전체 점검

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	방정식 (특정한 값에서만 참)	방정식 / $x = 3$ 일 때만 참이므로 방정식	1번
2	$x = 8$	$8 / x = 8$	4번
3	$x = 7$	$7 / x = 7$	6번
4	$x = 12$	$12 / x = 12$	9번
5	$x = 2$	$2 / x = 2$	11번
6	$x = 5$	$5 / x = 5$	6번
7	8	$8 / x = 8$	13번
8	$a = 4, b = 2$	$a = 4, b = 2$ / a는 4, b는 2	3번
9	$x = 12$	$12 / x = 12$	9번
10	$x = 4$	$4 / x = 4$	6번, 7번
11	$x = 4$	$4 / x = 4$	9번
12	$x = \frac{14}{3}$	$x = 14/3$ / $14/3$	11번
13	$x = 8$	$8 / x = 8$	12번
14	12 년 후	12 / 12년 후	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	등호만 보이면 모두 방정식이라고 봄 (항등식과 구분하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 고침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	구한 x 를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 등호만 보이면 모두 방정식이라고 봄 (항등식과 구분하지 않음)

괜찮아요 등호가 있으면 다 같은 종류처럼 보여요. 이름이 두 개라는 것부터가 낯설죠.

이렇게 볼까요 $x + x = 2x$ 에 아무 수나 넣어 볼까요? 참이 되는 x 를 몇 개나 찾을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 어떤 등식은 딱 한 값에서만 참인데, 어떤 등식은 넣는 값과 상관없이 참이에요. 둘을 무엇으로 갈라 부를까요?

확인 문제 $2(x + 1) = 2x + 2$ 는 어떤 x 를 넣어도 참인가요, 특정한 값에서만 참인가요? _____

3 항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음

괜찮아요 미지수가 x 말고 a, b 까지 나오면 어디부터 손대야 할지 막막해요. 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 양변을 (x 의 계수) $x +$ (상수항) 꼴로 나란히 써 보세요. 두 줄을 위아래로 놓으면 무엇끼리 짝이 되나요?

스스로 답해 봐요 모든 x 에서 참이라면, x 자리에 붙은 수끼리와 혼자 있는 수끼리는 각각 어떤 관계여야 할까요?

확인 문제 $ax + 5 = 2x + b$ 가 항등식이면 a 와 b 는 각각 얼마인가요? _____

4 등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 고침)

괜찮아요 없애고 싶은 항이 있는 쪽만 손대고 싶어요. 눈이 그쪽으로 가니까요.

이렇게 볼까요 양팔 저울을 떠올려 보세요. 한쪽 접시에만 추를 없으면 저울은 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 등식이 균형을 유지하려면, 왼쪽에 한 일을 오른쪽에는 어떻게 해야 할까요?

확인 문제 $x - 7 = 2$ 에서 x 만 남기려면 양변에 무엇을 해야 하나요? _____

6 이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 계산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 $x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

7 x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림

괜찮아요 옆에 나란히 있으면 합치고 싶어져요. 계산을 빨리 끝내고 싶은 마음이지요.

이렇게 볼까요 x 를 사과라고 생각해 보세요. 사과 몇 개와 그냥 숫자를 더하면 한 덩어리로 셀 수 있나요?

스스로 답해 봐요 동류항이란 무엇이 서로 같은 항을 말하는 걸까요?

확인 문제 $3x + 2$ 를 더 간단히 할 수 있나요?

9 분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함

괜찮아요 분수가 있는 항만 눈에 들어와요. 나머지 항은 이미 깔끔해 보이니까 그냥 두게 되죠.

이렇게 볼까요 곱하기 전 식과 곱한 뒤 식에 같은 값을 넣어 보세요. 빠뜨린 항이 있으면 두 값이 달라져요.

스스로 답해 봐요 등식의 성질에서 곱하기는 '양변에' 하는 것이었어요. 양변이란 항 하나를 말하나요, 그 변 전체를 말하나요?

확인 문제 $x \div 2 + 3 = 5$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

11 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그어 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 $4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

12 분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음

괜찮아요 분수 막대가 이미 묶어 주는 역할을 하니, 막대가 사라져도 괜찮을 것 같아요.

이렇게 볼까요 분수 막대는 분자 전체를 감싸는 괄호와 같아요. 막대를 지우면서 괄호를 안 씌우면 뒤 항의 부호가 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 곱하기 전에 분자를 괄호로 한 번 묶어 두면 무엇을 잃지 않게 될까요?

확인 문제 $(x + 1) \div 2 = 3$ 의 양변에 2를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

13 활용 문제에서 무엇을 x로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함

괜찮아요 숫자가 여러 개 보이면 일단 더하거나 빼 보고 싶어져요. 급한 마음이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 계산을 시작하기 전에 '무엇을 x라 하자' 한 줄을 먼저 써 보세요. 그 줄이 없으면 세운 식이 무엇을 뜻하는지 나중에 알 수 없어요.

스스로 답해 봐요 문제에서 모르는 것이 여러 개일 때, 나머지를 모두 x로 표현할 수 있는 것은 어느 것일까요?

확인 문제 형과 동생의 나이 합이 30 살이고 형이 동생보다 4 살 많아요. 동생 나이를 x라 하면 형의 나이는? _____

14 구한 x를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)

괜찮아요 방정식을 다 풀어 냈으니 그게 답이라고 느껴져요. 사실 여기까지가 가장 힘든 부분이었죠.

이렇게 볼까요 문제의 마지막 문장을 다시 읽고, x라고 놓았던 것이 그 문장이 묻는 것과 같은지 짚어 보세요.

스스로 답해 봐요 x로 놓은 것과 문제가 묻는 것이 다르다면, 구한 값에서 한 단계를 더 해야 하지 않을까요?

확인 문제 세로를 x라 하고 $x = 7$ 을 얻었어요. 문제가 가로로 묻고, 가로는 세로보다 2만큼 길다면 답은? _____

확인 문제 정답 — 1번 어떤 x를 넣어도 참 (양변이 같은 식이에요) · 3번 $a = 2, b = 5$ · 4번 양변에 7을 더해요 $\rightarrow x = 9$ · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 7번 없어요. $3x$ 와 2는 동류항이 아니에요 · 9번 $x + 6 = 10$ (3과 5에도 곱해요) · 11번 $4x + 12 \cdot 12$ 번 $x + 1 = 6$ · 13번 $x + 4$ · 14번 9 (x 그대로가 아니에요)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 방정식 (특정한 값에서만 참)

등식 $x + 2 = 5$ 가 방정식인지 항등식인지 쓰고, 그렇게 판단한 이유도 쓰시오.

힌트 · x에 1, 2, 3을 차례로 넣어 보고 참이 되는 값이 몇 개인지 세어 보세요.

$x = 3$ 일 때만 $3 + 2 = 5$ 로 참이 되고, x에 1이나 2를 넣으면 거짓이에요. 특정한 값에서만 참이 되는 등식이므로 방정식이에요.

2. $x = 8$

$x - 3 = 5$ 의 양변에 3을 더하여 x의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 같은 수를 더해도 등식은 그대로 성립해요.

양변에 3을 더하면 $x - 3 + 3 = 5 + 3$ 이에요. 좌변에는 x만 남으므로 $x = 8$ 이에요.

3. $x = 7$

방정식 $x + 5 = 12$ 를 풀어 x의 값을 구하시오.

힌트 · 5를 우변으로 이항하면서 부호를 반대로 바꿔 보세요.

5를 이항하면 $x = 12 - 5 = 7$ 이에요. 계산하면 $7 + 5 = 12$ 로 맞아요.

4. $x = 12$

방정식 $\frac{x}{3} = 4$ 를 풀어 x의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 분모인 3을 곱해서 분수를 없애 보세요.

양변에 3을 곱하면 $x = 12$ 예요. 계산하면 $12 \div 3 = 4$ 로 맞아요.

5. $x = 2$

방정식 $2(x + 3) = 10$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분배법칙으로 괄호를 먼저 풀어 보세요. 2 를 x 와 3 에 모두 곱해요.

괄호를 풀면 $2x + 6 = 10$ 이에요. 6 을 이항하면 $2x = 4$ 이므로 $x = 2$ 예요. 검산하면 $2 \times (2 + 3) = 10$ 으로 맞아요.

6. $x = 5$

방정식 $3x - 2 = x + 8$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · x 항은 좌변으로, 숫자는 우변으로 이항해 보세요.

이항하면 $3x - x = 8 + 2$ 이므로 $2x = 10$, 즉 $x = 5$ 예요.

7. 8

어떤 수의 3 배보다 7 만큼 큰 수가 31 입니다. 어떤 수를 구하시오.

힌트 · 어떤 수를 x 로 놓으면 '3 배보다 7 만큼 큰 수' 는 $3x + 7$ 로 나타낼 수 있어요.

어떤 수를 x 라 하면 $3x + 7 = 31$ 이에요. 7 을 이항하면 $3x = 24$ 이므로 $x = 8$ 이에요. 검토하면 $3 \times 8 + 7 = 31$ 로 맞아요.

8. $a = 4, b = 2$

등식 $ax + 2 = 4x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 항등식이 되려면 양변의 x 의 계수끼리, 상수항끼리 각각 같아야 해요.

x 의 계수를 비교하면 $a = 4$ 이고, 상수항을 비교하면 $2 = b$ 예요. 따라서 $a = 4, b = 2$ 예요.

9. $x = 12$

$\frac{x}{3} = 4$ 의 양변에 3 을 곱하여 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모를 없애려면 분모와 같은 수를 양변에 곱해요.

양변에 3 을 곱하면 $\frac{x}{3} \times 3 = 4 \times 3$ 이므로 $x = 12$ 예요. 검산하면 $12 \div 3 = 4$ 로 맞아요.

10. $x = 4$

방정식 $5x - 3 = 2x + 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · x 가 있는 항은 좌변으로, 숫자만 있는 항은 우변으로 이항해 보세요.

이항하면 $5x - 2x = 9 + 3$ 이므로 $3x = 12$, 즉 $x = 4$ 예요. 검산하면 좌변 = 17, 우변 = 17 로 같아요.

11. $x = 4$

방정식 $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 3 과 6 의 최소공배수는 6 이에요. 양변에 6 을 곱해 보세요.

양변에 6 을 곱하면 $2x + x = 12$ 이므로 $3x = 12$, 즉 $x = 4$ 예요.

12. $x = \frac{14}{3}$

방정식 $2(3x - 1) = 3(x + 4)$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양쪽 괄호를 모두 전개한 다음 이항해 보세요.

괄호를 풀면 $6x - 2 = 3x + 12$ 예요. 이항하면 $3x = 14$ 이므로 $x = \frac{14}{3}$ 예요. 해가 분수로 나와도 괜찮아요.

13. $x = 8$

방정식 $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 3 과 2 의 최소공배수는 6 이에요. 분자에는 괄호를 씌워 곱해요.

양변에 6 을 곱하면 $2(2x - 1) = 3(x + 2)$ 예요. 전개하면 $4x - 2 = 3x + 6$ 이므로 $x = 8$ 이에요.

14. 12 년 후

현재 아버지의 나이는 44 세, 딸의 나이는 16 세입니다. 몇 년 후에 아버지의 나이가 딸의 나이의 2 배가 되는지 구하시오.

힌트 · x 년 후 아버지의 나이는 $44 + x$, 딸의 나이는 $16 + x$ 예요.

x 년 후라 하면 $44 + x = 2(16 + x)$ 예요. 전개하면 $44 + x = 32 + 2x$ 이므로 $-x = -12$, 즉 $x = 12$ 예요. 검토하면 12 년 후 아버지는 56 세, 딸은 28 세로 2 배가 맞아요.